なぜ行列で図形を変換できるのか？

幾何アルゴリズム勉強会 · 第1回

> 4×4の各部分が「なぜ必要か」を説明できるようになる。

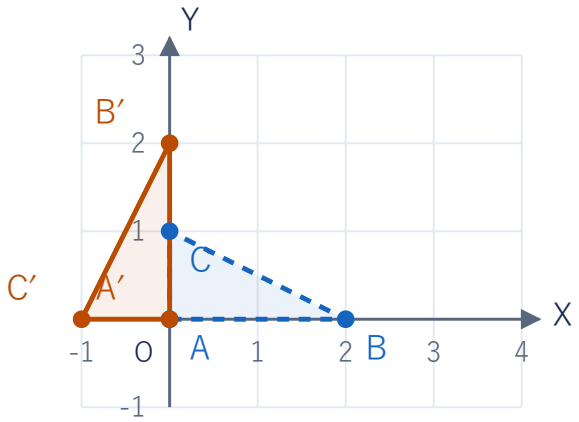
本編45分 ＋ 質疑応答15分

数式は **列ベクトル方式**： $p' = Mp$

図形のすべての頂点に、同じ規則を使う

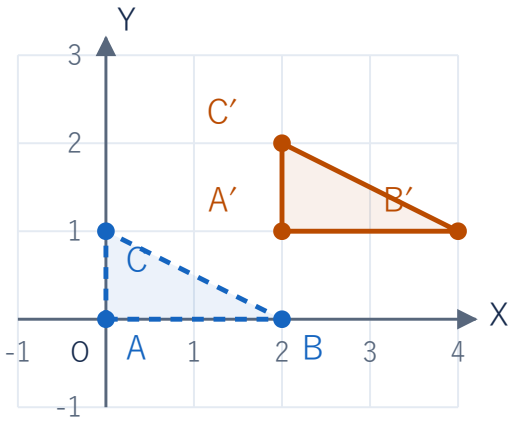
同じ変換を、すべての頂点へ

原点周りの90°回転



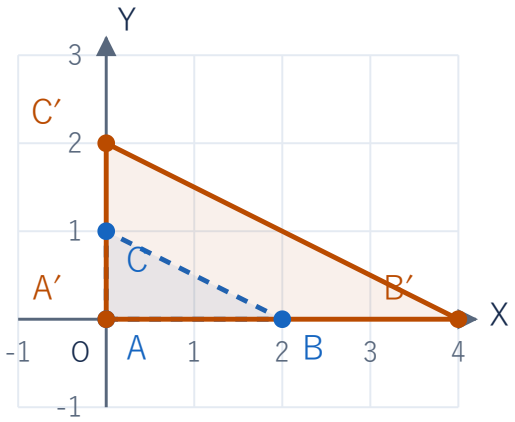
(x, y) → (−y, x)

平行移動 (+2, +1)



(x, y) → (x+2, y+1)

原点を中心に2倍拡大



(x, y) → (2x, 2y)

青・破線：変換前　　橙・実線：変換後　／　各パネルは元の図形から独立に変換

行列は、**共通の座標変換の規則**を数の表にしたもの。

行列の積は「各行で、掛けて足す」

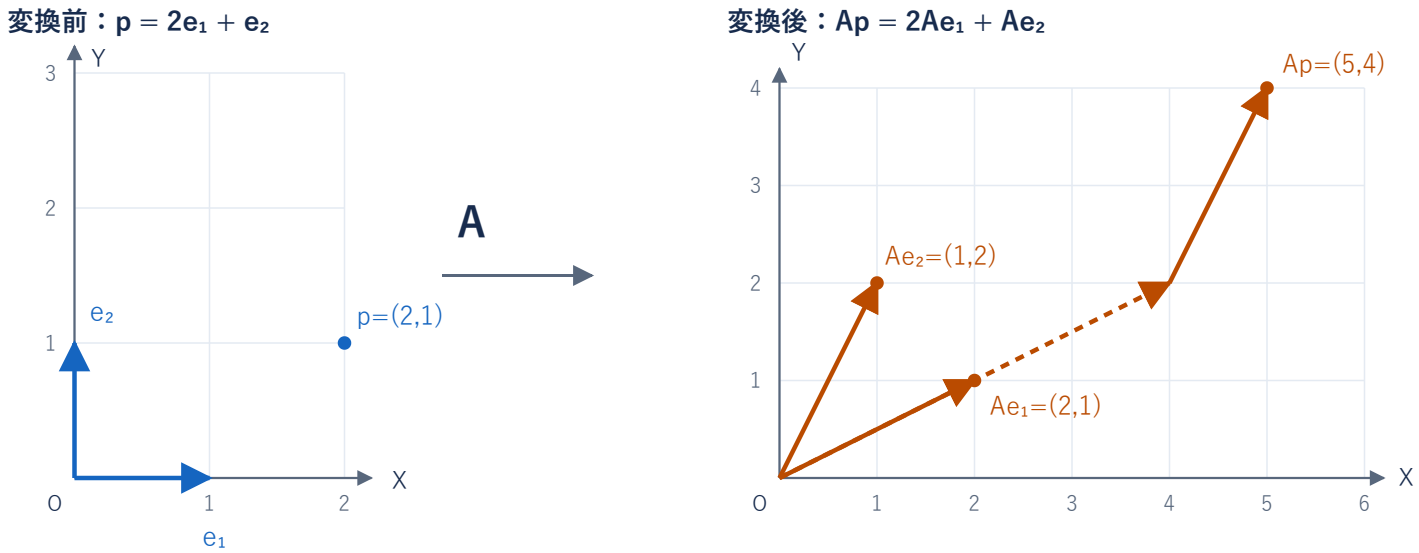
$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

例えば $p = (2, 1)$ なら、

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

各列は、基底ベクトルの変換先

行列の列は、基底ベクトルの変換先



第1列：(2,1)　　第2列：(1,2)　　→　2×(2,1) + 1×(1,2) = (5,4)

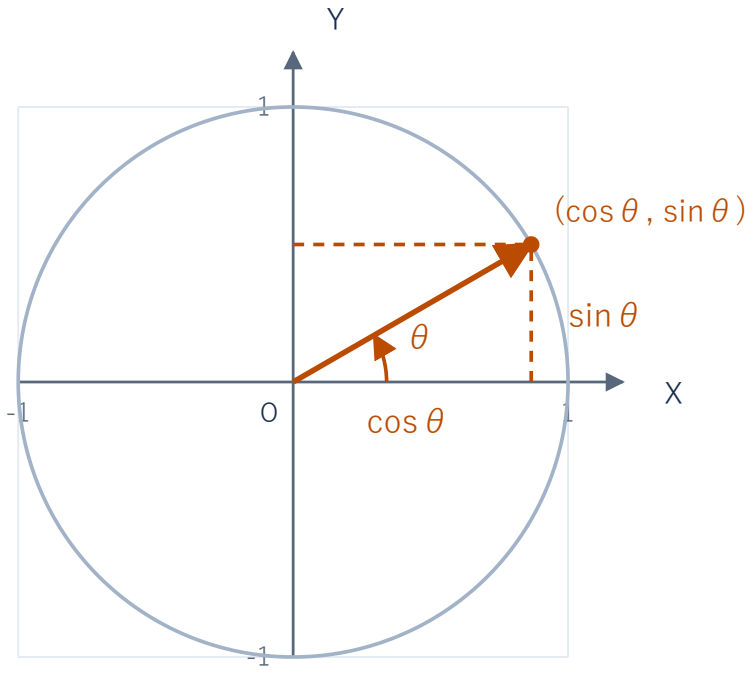
掛け算で確認：x′ = 2×2 + 1×1 = 5、 y′ = 1×2 + 2×1 = 4

$$Ap = xAe_1 + yAe_2$$

第1列は Ae_1 、第2列は Ae_2 。

単位円の座標が、cosとsinを教えてくれる

単位円：横が$\cos\theta$、縦が$\sin\theta$



半径 = 1

θ は正のX軸から反時計回り

$e_1 = (1,0)$ を θ 回した先

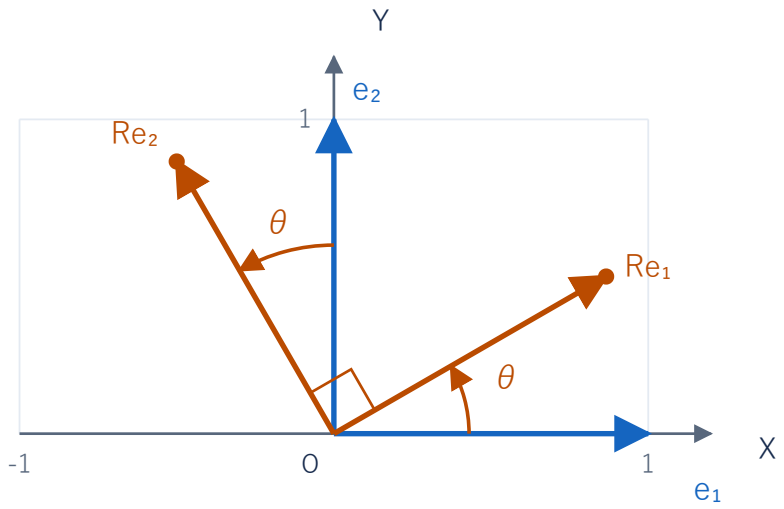
$\theta = 90°$ なら (0,1)

図の作図角度：$\theta = 30°$

半径1の点を角度 θ 回すと、座標は $(\cos\theta, \sin\theta)$ 。

2本の基底を、同じ角度だけ回す

回転した2本の基底を、行列の列に並べる



青：元の基底　　橙：回転後の基底　　作図角度 $\theta = 30°$

第1列 $= \mathrm{Re}_1 = (\cos\theta\,,\ \sin\theta\,)$

第2列 $= \mathrm{Re}_2 = (-\sin\theta\,,\ \cos\theta\,)$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

第2の基底は、第1の基底より**90°　先**にある。

回転先を「列」に並べると、回転行列になる

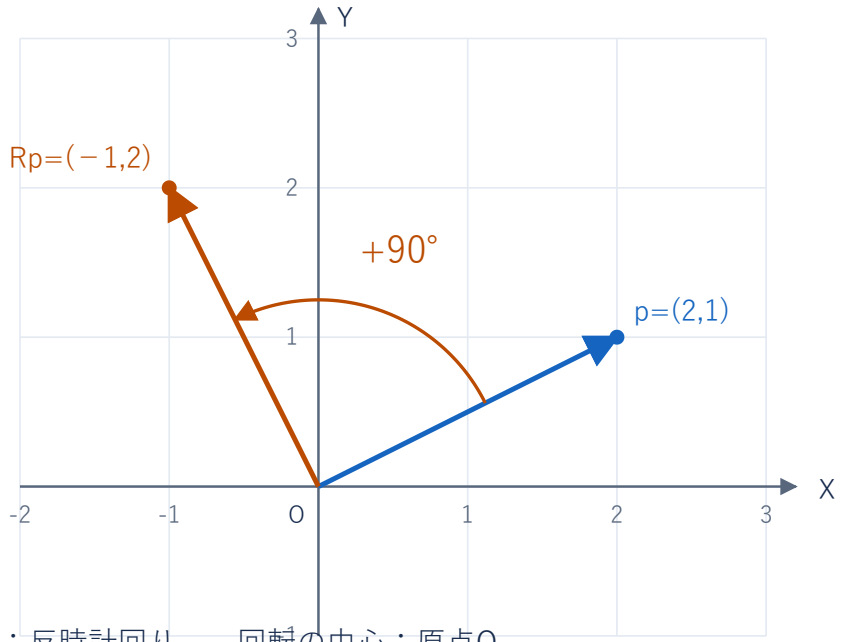
$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Rp &= xRe_1 + yRe_2 \\ &= \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

sin・cosの配置は、**回転後の基底の座標**そのもの。

右に2・上に1が、上に2・左に1へ

点 (2,1) を、原点周りに90° 回転する



正の角度：反時計回り　　回転の中心：原点O

R(90°) = [[0, −1], [1, 0]]

右に2・上に1

→ 上に2・左に1

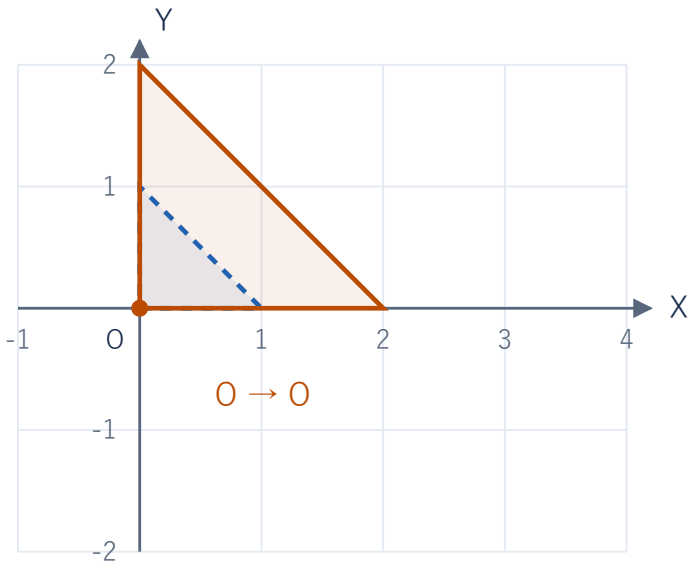
原点からの距離は変わらない

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2×2の線形変換では、原点を動かせない

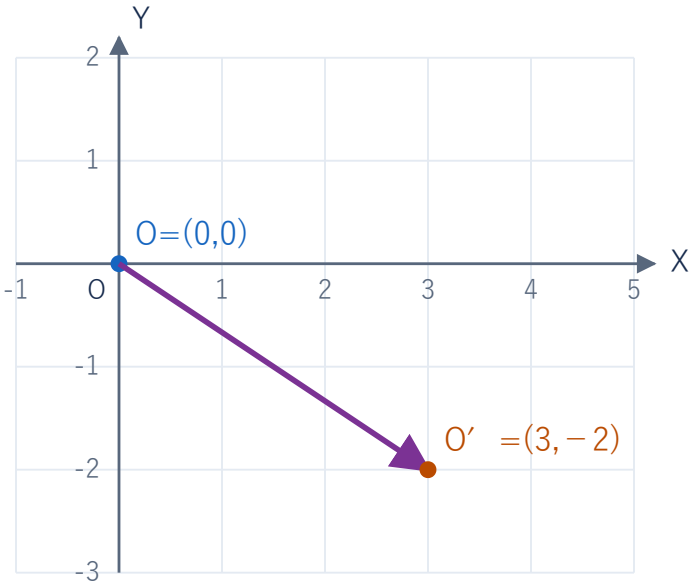
線形変換は原点を固定し、平行移動は原点を動かす

線形変換の例：A = 2I



A(0,0) = (0,0)

平行移動：t = (3, −2)



O′ ≠ O → 2×2行列では表せない

どんな A でも $A(0,0) = (0,0)$ 。**定数を足す仕組み**が必要。

成分を1つ増やし、移動量に1を掛ける

1成分増やして、定数の足し算を積に入れる

2×2：線形変換

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

wを追加

3×3：アフィン変換

$$\begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = ax + by + t_x w$$
$$y' = cx + dy + t_y w$$
$$w' = w$$

橙：線形変換　　紫：移動量　　灰：同次成分の保持

点は w=1 → 移動量を足す　／　方向は w=0 → 移動量を足さない

$$x' = ax + by + t_x w$$
$$y' = cx + dy + t_y w$$
$$w' = w$$

例えば $(+3, -2)$ の平行移動なら

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

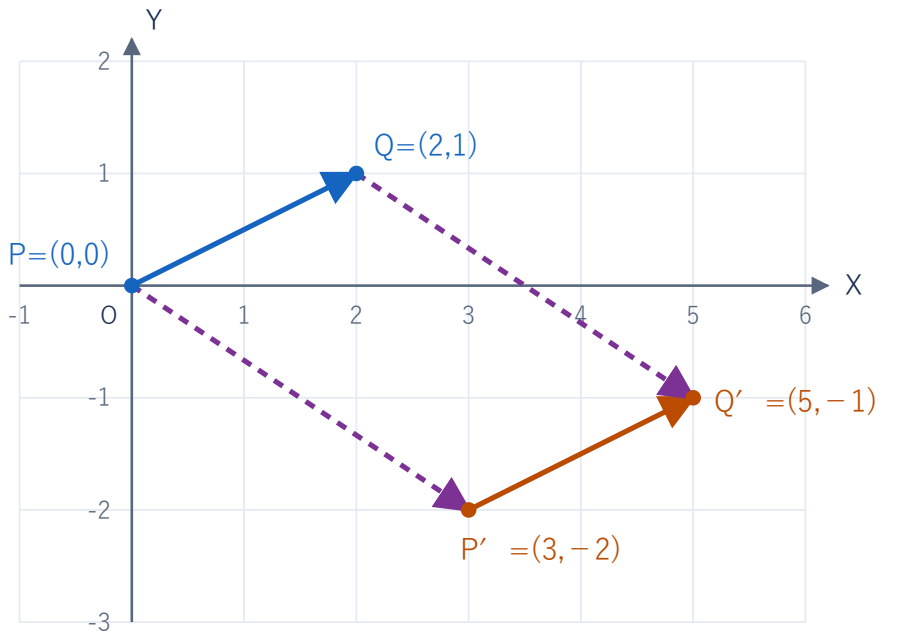
$$T \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 1-2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

追加した1が、右端の **3と−2を加算**させる。

点は $w = 1$、方向は $w = 0$

位置は動くが、2点の差は変わらない



実線：2点の差　　紫の破線：両方の点に加える、同じ平行移動

t = (3, − 2)

Q − P = (2,1)

Q′ − P′ = (2,1)

方向：w = 1 − 1 = 0

位置には移動を足す。**2点の差には足さない。**

3Dでも、座標3成分に w を足すだけ

4×4の構造：3本の基底と、移動列と、wの保持

2D：(x, y, w)

$$\begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3D：(x, y, z, w)

$$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

橙：左上3×3

3本の基底の変換先

紫：移動量

点には加算、方向には0

灰：w′ ＝ w

2D：2成分 ＋ w → 3×3　　3D：3成分 ＋ w → 4×4

最下行 [0, 0, 0, 1] が、点 w=1 と方向 w=0 を次の変換へ引き継ぐ。

3本の基底 ＋ 移動列 → **4×4の同次変換**。

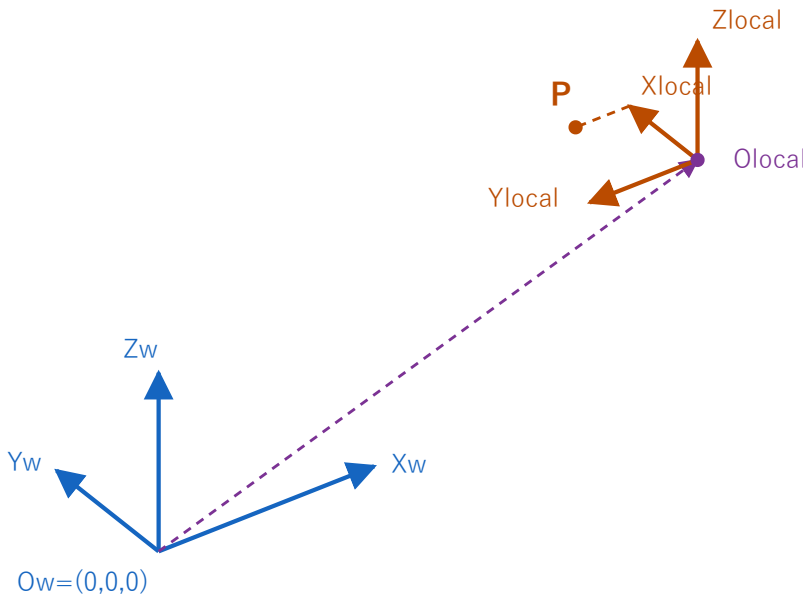
4×4の各部分には、役割がある

$$M = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **左上3×3**：3本の基底の変換先
- **右端の上3成分**：点に加える移動量
- **最下行**： $w' = w$ を保ち、点と方向を区別する

基底の向きと原点の位置で、部品を配置する

ローカル座標の基底と原点を、ワールドで表す



Z軸周り +90°　→ 移動 (10,0,3)

ローカルX → ワールド+Y

ローカルY → ワールド－X

ローカルZ → ワールド+Z

P：ローカル (2,1,0)

→ ワールド (9,2,3)

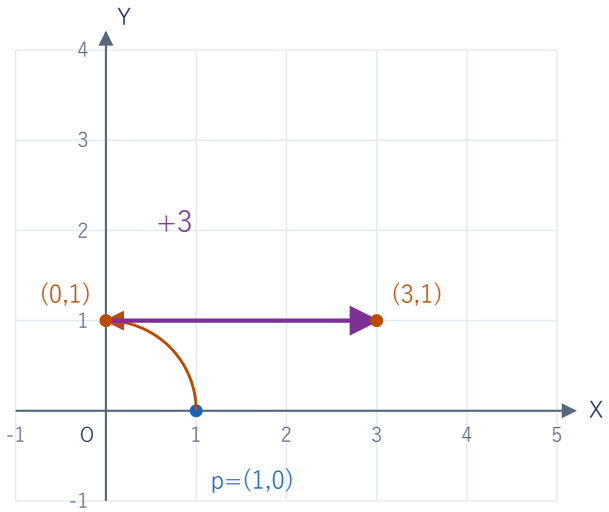
青：ワールド座標軸　　橙：配置後のローカル座標軸　　紫：原点の移動（斜投影の模式図）

$$p_{world} = Ap_{local} + t$$

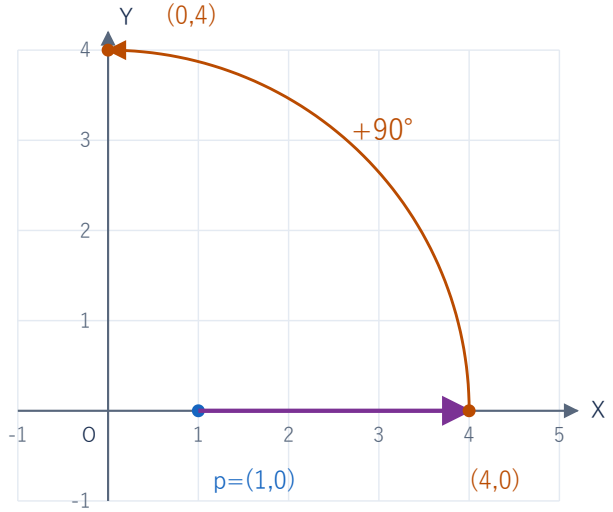
合成は「続けて適用すること」

回転→移動と、移動→回転は、結果が違う

回転 → 移動：TRp



移動 → 回転：RTp



青：出発点　　橙：回転・変換後の点　　紫：X方向+3の移動　／　列ベクトルは右から作用

$$T(Rp) = (TR)p \neq (RT)p$$

列ベクトルでは**右から作用**。一般に順序は交換できない。

.NETでは、行ベクトル方式として読む

`System.Numerics.Matrix3x2` / `Matrix4x4`

比較する項目	本文：列ベクトル	.NET：行ベクトル
掛ける側	Mp	$p_{row}M_{row}$
回転→移動	TR	$R_{row}T_{row}$
4×4の移動量	第4列の上3成分	第4行：`M41,M42,M43`

$$M_{row} = M^{\mathsf{T}}$$

同じ変換を表すには、**配置も合成順序も読み替える**。

なぜ4×4なのか、もう一度説明してみよう

行列	今回の役割	構造の理由
2×2	2Dの線形変換	基底の変換先を列に並べる
3×3	2Dの同次変換	2成分に w と移動列を加える
4×4	3Dの同次変換	3成分に w と移動列を加える

> 左上3×3、移動列、最下行は、それぞれ何のため？

行列の積は、**変換の連続適用**をまとめたもの。

復習では、答えと「なぜ」をセットにする

基本3問＋発展1問、15〜20分目安

1. 回転行列と基底の変換先
2. 同次座標と点・方向の違い
3. 変換順序による結果の違い
4. 4×4行列の読み取り

宿題トップ ／ 問題 ／ 解答・解説

詳細解説 ／ この回のトップ

ここから質疑応答：15分